Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3

«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ ВВОДУ/ВИВОДУ»

Виконав:

Студент групи ФЕП-12с

Ващенок А.Г.

Перевірив:

асистент Васюта В.М.

Львів-2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу

Хід роботи

1. Опрацювати і засвоїти матеріал наведений в теоретичних відомостях.

Було опрацьовано та засвоєно матеріал з теоретичних відомостей. Вивчено які є функції вводу/виводу, модифікатори, перетворення, спец. символи.

2. Написати програму на мові програмування Сі, котра ілюструє роботу функції printf() з використанням основних специфікаторів.

Щоб вивести ціле число у:

1. Десятковому: printf("Десятковий формат: %d\n", number);

2. Вісімковому: printf("Вісімковий формат: %o\n", number);

3. Двійковому: printf("Двійковий формат: %b\n", number);

4. Шістнадцятковому: printf("Шістнадцятковий: %x\n", number);

5. Або: printf("Шістнадцятковий (капс): %X\n\n", number);

Вивести дійсне число (з дробовою частиною) у формі:

1. З плаваючою комою: printf("З плаваючою комою: %f\n", real);

2. Експоненційній: printf("Експоненційна форма: %e\n", real);

3. Гнучкій: printf("Гнучка форма (g): %g\n\n", real);

Вивести символ: printf("Символ: %c\n", symbol);

Вивести рядок: printf("Рядок: %s\n", text);

Вивести вказівник: printf("Вказівник на number: %p\n", (void*)&number);

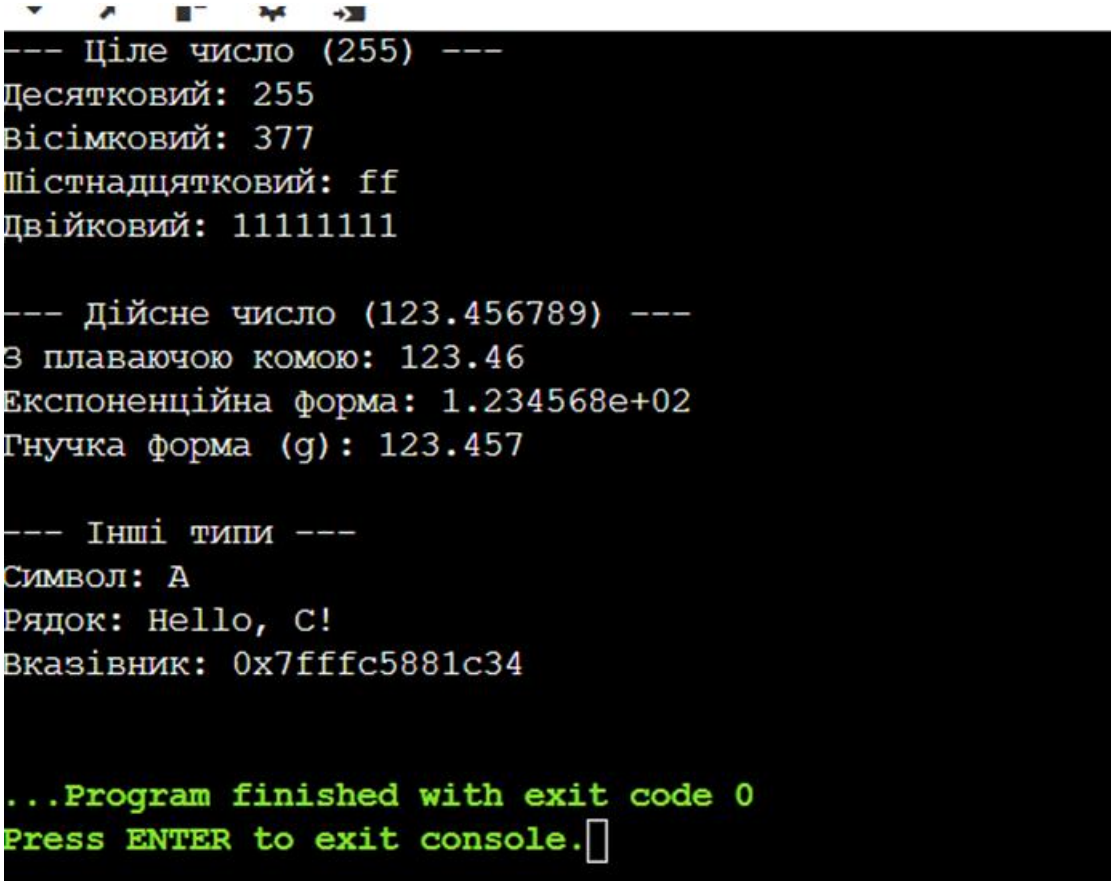


Рис. 1. Результат роботи коду

Код програми - lab3_1

3. Написати програму котра реалізує введення кількох стрічок символів та виведення їх у складі форматованого тексту

Спочатку створюємо змінні для зберігання тексту для прізвищ, пошти та кольору, приклад - «char surname1[30], surname2[30], surname3[30];», числа в дужках – макс. кількість символів в рядку

Далі виконуємо введення даних та малюємо табличку, виводимо значення:

```
printf("Студент 1, введіть.\n");
printf("Прізвище: ");
scanf("%s", surname1);
printf("Ел.пошта: ");
scanf("%s", email1);
printf("Улюблений колір: ");
scanf("%s", color1);
```

Рис. 2. Фрагмент коду введення даних.

```
printf("\n-------------------------------------------------------------\n");
printf("| %-4s | %-15s | %-20s | %-10s |\n", "№", "Прізвище, І.", "Ел. пошта", "Колір");
printf("-------------------------------------------------------------\n");
printf("| %-4d | %-15s | %-20s | %-10s |\n", 1, name1, email1, color1);
printf("| %-4d | %-15s | %-20s | %-10s |\n", 2, name2, email2, color2);
printf("-------------------------------------------------------------\n");
```

Рис. 3 Фрагмент коду таблиці.

```
Введіть дані для першого студента (Прізвище_Ініціали Пошта Колір):
Прізвище, ініціали студента 1: Ващенок А.Г. Ел. пошта студента 1: artem.vashchenok@lnu.edu.ua Улюблений колір студента 1: чорнийалп
Прізвище, ініціали студента 2: Бартосевич Д.Р. Ел. пошта студента 2: denys.bartosevych@lnu.edu.ua Улюблений колір студента 2: синій
Прізвище, ініціали студента 3: Мисак А.С. Ел. пошта студента 3: andriy.mysak@lnu.edu.ua Улюблений колір студента 3: білий
```

Рис. 4. Введення даних про студентів

```
№  Прізвище, Ініціали Ел.пошта          Улюблений колір
-------------------------------------------------------------
1    Бартосевич Д.Р. denys.bartosevych@lnu.edu.ua Синій
2    Ващенок А.В. artem.vashchenok@lnu.edu.ua чорний
3    Мисак А.С.    andriy.mysak@lnu.edu.ua   білий
```

Рис. 5. Результат роботи коду.

Код програми - lab3_2

Висновок: Під час виконання лабораторної роботи №3 я ознайомився з мовою програмування Сі та процесом компіляції програм, вивчив функції введення та виведення printf() і scanf(). На практиці я написав програму для виведення даних у різних форматах та програму для введення й виведення даних у вигляді таблиці.